

משפט

$$a, b \in G, H \leq G$$

א. מתקיים $aH = bH$ או $aH \cap bH = \emptyset$

ב. $aH = H$ אם ורק אם $a \in H$

משפט

$(a^{-1}b \in H \Leftrightarrow b^{-1}a \in H) \Leftrightarrow aH = bH$ אזי $a^{-1}b \in H, a, b \in G, H \leq G$
[כנ"ל לגבי $ba^{-1}H \Leftrightarrow Ha = Hb$]
אפשר להגדיר יחס שקילות $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$ ואז המחלקות השמאליות הן מחלקות השקילות.

מסקנה

אם $H \leq G$ אזי $\bigcup xH = \bigcup Hx$ $xH \cap yH = \emptyset \Leftrightarrow xH = yH$ מחלקות שמאליות של H ב- G . ניתן לסמן איחוד זר גם בתור $\coprod$

תרגיל $H \leq G$. הוכיחו $g_1 \in Hg_2 \Leftrightarrow Hg_1 = Hg_2$

הגדרה

תהי G חבורה, $X \subseteq G$

$$X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$$

תרגיל

מה זה $(Hg)^{-1}$ כאשר $H \leq G, g \in G$?

פתרון

$$(Hg)^{-1} = \{(hg)^{-1} : h \in H\} = \{g^{-1}h^{-1} : h \in H\} = g^{-1} \{h^{-1} : h \in H\} = g^{-1}H$$

$$H^{-1} = H \quad \text{הערה}$$

הגדרה

$[G : H]$ = אינדקס של תת חבורה H בחבורה G = מספר המחלקות השמאליות של H ב- G = מספר המחלקות הימניות.
את השוויון (בין מספר המחלקות ימניות למספר השמאליות) רואים לפי התרגיל.

משפט לגרנג'

אם G סופית ו- $H \leq G$ אזי $|G| = |H| [G : H]$

מסקנה

אם $K \leq H \leq G$ אזי $[G : K] = [G : H] [H : K]$

דרך הוכחה $|G| = |H| [G : H]$ - להציב $|H| = |K| [H : K]$
 $|G| = [G : K] |K|$

תרגיל בית

$|G| = 20$, מה הגדלים האפשריים של תת-חבורות?

משפט

אם G סופית ו- $g \in G$ אזי $|G| \mid o(g)$

מסקנה

$$g^{|G|} = e$$

$$|G| = d \cdot o(g)$$

$$g^{|G|} = \left(g^{o(g)}\right)^d = e^d = e$$

המשפט הקטן של פרמה

יהי p ראשוני, אזי לכל $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$

"הוכחה" אם מביטים ב- $\{1, \dots, p-1\} = U_p$ אזי $|U_p| = p-1$ ואז לכל $a \in U_p$,
 $a^p = a \Leftarrow a^{p-1} = 1 = e$

דוגמה

$$3^7 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$13^{41} \equiv 13 \pmod{100}$$

$$|U_{100}| = 40, 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 = 40$$

תרגיל

הראו כי חבורה היא מסדר זוגי $\Leftrightarrow$ היא כוללת איבר מסדר 2.

פתרון

$$\begin{aligned} \Leftarrow \quad G = \{e\} \cup \underbrace{\{a, a^{-1}\}}_2 \cup \underbrace{\{b, b^{-1}\}}_2 \cup \dots \\ \text{אזי } 2 \nmid |G| \\ \Rightarrow \quad 2 = o(g) \mid |G| \end{aligned}$$

תרגיל

תהי G חבורה מסדר $2p$ (כאשר p ראשוני). הוכח כי ל- G יש איבר מסדר p .

פתרון

כל איבר ב- G הוא מסדר 1, 2, p או $2p$. אם יש איבר מסדר p אז סיימנו. אם יש איבר $a \in G$ מסדר $2p$ אזי a^2 הוא מסדר p וסיימנו.

$$e = a^{2p} = (a^2)^p$$

הסדר של a^2 צריך לחלק את p $\Leftrightarrow o(a^2) = p$ או 1 . $o(a^2) = 1$ לא יעזור לנו כי אז $o(a) = 2$. נניח בשלילה כי כל אברי G השונים מהיחידה הם מסדר 2. אז ניקח שני איברים מסדר 2 ב- G , שונים, $a, b \in G$.

$$\langle a, b \rangle = \{1, a, b, ab\} = H$$

$$4 = |H| \mid |G| = 2p$$

$\Leftarrow$ סתירה $\Leftarrow$ לא כל האיברים של G הם מסדר 2.

הערה ab מסדר 2 $\Leftarrow (ab)^2 = e \Leftarrow abab = a \Leftarrow abab = ab \Leftarrow bab = a \Leftarrow ba = a \Leftarrow ba$ מתחלפים.